Tarea 8
Alumno: Luna Arellano Maria Fernanda
Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco
Grupo: 1
Semestre: 2027-1

1. Generalización

Es un proceso de diseño ascendente (*bottom-up*) en el cual se identifican características comunes entre varias entidades de nivel inferior para agruparlas y crear una entidad de nivel superior llamada supertipo.Se basa en la abstracción de "agrupación por similitud" (herencia inversa). Las entidades específicas comparten atributos y relaciones comunes que se concentran en la entidad general.

2. Especialización

Es el proceso inverso a la generalización; un proceso descendente (*top-down*) en el que una entidad de nivel superior (supertipo) se divide en varias entidades de nivel inferior (subtipos) basándose en características o atributos particulares que solo aplican a un subconjunto de elementos.

Permite definir atributos específicos y relaciones exclusivas para los subtipos.

- Restricciones comunes:

    1. *Disjunta:* Una instancia solo puede pertenecer a un subtipo (ej. un empleado puede ser Fijo o Temporal, pero no ambos a la vez).
    2. *Solapada (overlapping):* Una instancia puede pertenecer a varios subtipos simultáneamente (ej. un empleado puede ser Gerente y a la vez Investigador).

3. Relaciones de Agregación

La agregación es una abstracción que se utiliza cuando necesitamos modelar una relación entre una entidad y otra relación existente (es decir, tratar a una relación completa como si fuera una entidad de nivel superior).

El modelo Entidad-Relación clásico no permite que una relación participe en otra relación directamente. La agregación resuelve esto "envolviendo" una relación para que pueda relacionarse con otra entidad.

4. Atributos con Histórico

Un atributo con histórico (o atributo temporal) es aquel que almacena la evolución de los valores a lo largo del tiempo, en lugar de sobrescribir el valor actual cada vez que este cambia.

Permiten mantener la trazabilidad y la auditoría de los datos para consultar cómo era la información en una fecha pasada.

Un atributo con histórico no se guarda como una simple columna en la misma tabla (ya que solo albergaría un valor), sino que se modela como una entidad débil o una tabla

independiente que incluye marcas de tiempo (como Fecha_Inicio y Fecha_Fin o Fecha_Modificacion).